www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

No. of Printed Pages : 11

+2

503739

9427

Jun 2026

பதிவு எண்
Register Number

PART - III
உயிரியல் / BIOLOGY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்] [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
Time Allowed : 3.00 Hours] [Maximum Marks : 70

அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

(2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.

(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : **பகுதி-I** (உயிரி-தாவரவியல்), **பகுதி-II** (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer-books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)
(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1/SECTION - 1

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **8x1=8**

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

1. தாவர திசு வளர்ப்பில் திடப்படுத்தும் காரணியாகப் பயன்படுத்தப்படுவது :

(அ) நிக்கோட்டினிக் அமிலம் (ஆ) கோபால்ட்டஸ் குளோரைடு

(இ) கால்சியம் குளோரைடு (ஈ) அகார்

Solidifying agent used in plant tissue culture is :

(a) Nicotinic acid (b) Cobaltous chloride

(c) Calcium chloride (d) Agar

2. கீழ்கண்ட எந்த மண்ணின் நீர் தாவரங்களுக்குப் பயன்படுகிறது ?

(அ) புவியீர்ப்பு நீர் (ஆ) வேதியியல் பிணைப்பு நீர்

(இ) நுண்புழை நீர் (ஈ) ஈரப்பத நீர்

Which of the following types of soil water is used by plants ?

(a) Gravitational water (b) Chemically bound water

(c) Capillary water (d) Hygroscopic water

3. ஒரே குரோமோசோமில் காணப்படும் இரு மரபணுக்கள் குறிப்பிட்ட தொலைவில் அமைந்திருந்தால் அவை _____ என அழைக்கப்படுகின்றன.

(அ) பைவேலண்ட் (ஆ) சின்டெனி

(இ) சின்டெசிஸ் (ஈ) பிணைப்பு

The two genes that are sufficiently far apart on the same Chromosome are called.

(a) Bivalent (b) Synteny

(c) Syndesis (d) Linkage

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

4. பட்டியல் ஒன்றைப் பட்டியல் இரண்டுடன் பொருத்துக :

	பட்டியல் I உயிரி உரம்		பட்டியல் II உயிரினங்கள்
(1)	தனி வாழ் உயிரி N_2	(i)	ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்
(2)	கூட்டுயிரி N_2	(ii)	அமானிடா
(3)	P கரைக்கும் திறனுடையது	(iii)	ரைசோபியம்
(4)	P இடம் மாற்றும் திறனுடையது	(iv)	அசடோபாக்டர்

(அ) (1)-(iii), (2)-(i), (3)-(ii), (4)-(iv) (ஆ) (1)-(iv), (2)-(iii), (3)-(i), (4)-(ii)

(இ) (1)-(i), (2)-(iii), (3)-(ii), (4)-(iv) (ஈ) (1)-(ii), (2)-(i), (3)-(iv), (4)-(iii)

Match list I with list II :

	List I Bio fertilizer		List II Organism
(1)	Free Living N_2	(i)	Aspergillus
(2)	Symbiotic N_2	(ii)	Amanita
(3)	P solubilizing	(iii)	Rhizobium
(4)	P mobilizing	(iv)	Azotobacter

(a) (1)-(iii), (2)-(i), (3)-(ii), (4)-(iv) (b) (1)-(iv), (2)-(iii), (3)-(i), (4)-(ii)

(c) (1)-(i), (2)-(iii), (3)-(ii), (4)-(iv) (d) (1)-(ii), (2)-(i), (3)-(iv), (4)-(iii)

5. மரப்புல்வெளி தொகுப்பில் தீவனத்திற்காக வளர்க்கப்படுகின்ற தாவரங்கள் :

(அ) செஸ்பேனியா மற்றும் அக்கேசியா

(ஆ) சொலானம் மற்றும் குரோட்டலேரியா

(இ) கிளைட்டோரியா மற்றும் பிகோனியா

(ஈ) தேக்கு மற்றும் சந்தனம்

Plants grown in Silvopasture System for fodder are :

(a) Sesbania and Acacia

(b) Solanum and Crotalaria

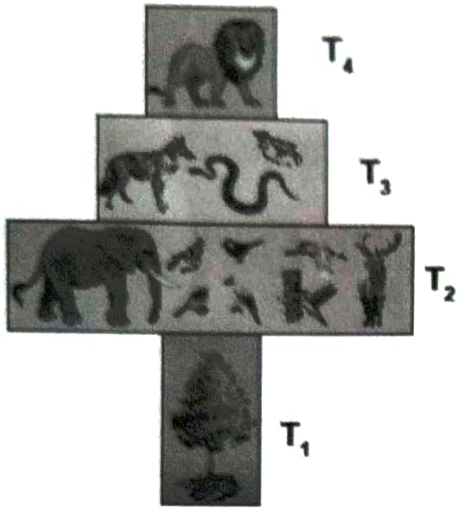
(c) Clitoria and Begonia

(d) Teak and Sandal

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

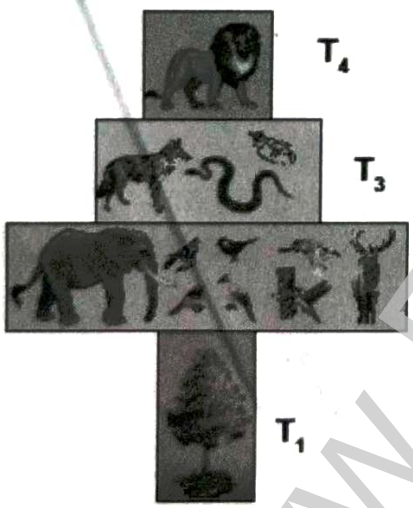
www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

6. கீழ்கண்ட வரைபடம் குறிப்பது :



(அ) ஒரு புல்வெளி சூழல்மண்டலத்தின் எண்ணிக்கை பிரமிட்
(ஆ) ஒரு குளச் சூழல்மண்டலத்தின் எண்ணிக்கை பிரமிட்
(இ) ஒரு வனச் சூழல்மண்டலத்தின் எண்ணிக்கை பிரமிட்
(ஈ) ஒரு குளச் சூழல்மண்டலத்தின் உயிரித்திரள் பிரமிட்

The following diagram represents :



(a) Pyramid of number in a grassland ecosystem
(b) Pyramid of number in a pond ecosystem
(c) Pyramid of number in a forest ecosystem
(d) Pyramid of biomass in a pond ecosystem.

7. இரு பண்பு சோதனைக் கலப்பின் மரபணுவாக்க விகிதம் :

(அ) 1 : 1 : 1 : 1 (ஆ) 9 : 3 : 3 : 1 (இ) 1 : 2 : 1 (ஈ) 12 : 3 : 1

The Dihybrid test Cross Genotypic ratio is :

(a) 1 : 1 : 1 : 1 (b) 9 : 3 : 3 : 1 (c) 1 : 2 : 1 (d) 12 : 3 : 1

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

8. சதர்ன் கலப்பினமாக்கல் தொழில்நுட்ப முறையின் குரோமோசோம் DNA பகுப்பாய்வு எதில் பயன்படுவதில்லை ?

(அ) மின்னாற்பிரிப்பு (ஆ) ஒற்றியெடுப்பு முறை

(இ) கதிரியக்க படமெடுப்பு (ஈ) பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர் முறை

An analysis of Chromosomal DNA using the southern hybridisation technique does not use :

(a) Electrophoresis (b) Blotting technique

(c) Autoradiography (d) Polymerase Chain Reaction

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : கீழ்காணும் வினாக்களில் **ஏதேனும் நான்கு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். **4x2=8**

Note : Answer **any four** of the following questions.

9. மென் சூல்திசு மற்றும் தடி சூல்திசு வேறுபடுத்துக.

Distinguish tenuinucellate and crassinucellate ovules.

10. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன ?

What is genetic mapping ?

11. உயிரி வழித்திருத்தம் - வரையறு.

Define bioremediation.

12. பேரண்டத்தில் உள்ள ஆற்றலின் அளவு நிலையானது. நியாயப்படுத்துக.

The quantity of energy present in the Universe is constant. Justify.

13. மண்வளத்தை மேம்படுத்துவதில் நுண்ணுயிரி உட்செலுத்திகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன ?

How are microbial inoculants used to increase soil fertility ?

14. இணக்கமாதல் என்றால் என்ன ?

What is acclimatization ?

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : கீழ்காணும் வினாக்களில் **ஏதேனும் மூன்று** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 3x3=9
வினா எண் **19 -க்கு கட்டாயமாக** விடையளிக்கவும்.

Note : Answer **any three** of the following questions. Q. No. **19 is compulsory.**

15. சூலின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களை குறிக்கவும்.
Draw the structure of an Ovule and label the parts.

16. குறுக்கேற்றத்தின் முக்கியத்துவம் ஏதேனும் மூன்றைக் குறிப்பிடுக.
Mention any three importance of Crossing over.

17. களைக்கொல்லியைத் தாங்கக்கூடிய பயிர்களின் அனுகூலங்கள் மூன்றினை எழுதுக.
Write any three advantages of herbicide tolerant crops.

18. மழைநீர் சேகரிப்பின் பயன்கள் யாவை ?
What are the benefits of Rain Water Harvesting ?

19. முதல்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி மற்றும் இரண்டாம்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி - வேறுபடுத்துக.
Differentiate Primary Succession and Secondary Succession.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) முழுமையற்ற ஓங்குத்தன்மையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரிக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) மரபணுவளக்கூறு பாதுகாப்பு பற்றி நீர் அறிவது என்ன ? அவற்றை விவரிக்கவும்.

(a) Describe Incomplete dominance with an example.

OR

(b) What do you know about Germplasm Conservation ? Describe it.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

21. (அ) வறண்ட நிலத்தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு தகவமைவுகளை பட்டியலிடுக.

அல்லது

(ஆ) கீழாநெல்லி மற்றும் நிலவேம்பின் செயலாக்க மூலமருந்து மற்றும் மருத்துவ முக்கியத்துவத்தை தருக.

(a) List out the anatomical adaptations of xerophytes.

OR

(b) Give an account on active principle and medicinal importance of Keezhanelli and Nilavembu.

பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்)/PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் - 35)/(Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. உயிரியப் பல்வகைத்தன்மை என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ?

(அ) எட்வோர்டு வில்சன் (ஆ) வால்டர் ரோசன்

(இ) நார்மன் மியர்ஸ் (ஈ) ஆலிஸ் நார்மன்

Who introduced the term biodiversity ?

(a) Edward Wilson (b) Walter Rosen

(c) Norman Myers (d) Alice Norman

2. இன்சுலின் - இரு சங்கிலிகளிலும் எத்தனை அமினோ அமிலங்கள் அமைந்துள்ளன ?

(அ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 13 அமினோ அமிலங்கள்

(ஆ) A சங்கிலியில் 21 மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்

(இ) A சங்கிலியில் 20 மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்

(ஈ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 20 அமினோ அமிலங்கள்

How many amino acids are arranged in the two chains of Insulin ?

(a) chain A has 12 and chain B has 13 amino acids.

(b) chain A has 21 and chain B has 30 amino acids.

(c) chain A has 20 and chain B has 30 amino acids.

(d) chain A has 12 and chain B has 20 amino acids.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

3. $C_6H_{12}O_6$ (குளுக்கோஸ்) $\xrightarrow[\text{நொதித்தல்}]{\text{ஈஸ்ட்}}$? + ?

(அ) $2\ C_2H_5OH,\ 2O_2 \uparrow$ (ஆ) $2\ C_2H_5OH,\ 2CO_2 \downarrow$

(இ) $2\ C_2H_5OH,\ 2CO_2 \uparrow$ (ஈ) $2\ C_{12}H_{22}O_{11},\ 2CO_2 \uparrow$

$C_6H_{12}O_6$ (Glucose) $\xrightarrow[\text{Fermentation}]{\text{yeast}}$? + ?

(a) $2\ C_2H_5OH,\ 2O_2 \uparrow$ (b) $2\ C_2H_5OH,\ 2CO_2 \downarrow$

(c) $2\ C_2H_5OH,\ 2CO_2 \uparrow$ (d) $2\ C_{12}H_{22}O_{11},\ 2CO_2 \uparrow$

4. முதன் முதலில் பொருள் கண்டறியப்பட்ட 'கோடான்' _____ ஆகும். இது _____ அமினோ அமிலத்திற்கான குறியீடு ஆகும்.

(அ) AAA, புரோலைன் (ஆ) GGG, அலனைன்

(இ) UUU, பீனைல்அலனைன் (ஈ) TTT, அர்ஜினைன்

The First codon to be deciphered was _____ which codes for _____.

(a) AAA, Proline (b) GGG, Alanine

(c) UUU, Phenylalanine (d) TTT, Arginine

5. மனிதனின் ABO இரத்த வகைகளை கட்டுப்படுத்துவது :

(அ) பல்கூட்டு அல்லீல்கள் (ஆ) கொல்லி மரபணுக்கள்

(இ) பால்சார்ந்த மரபணுக்கள் (ஈ) Y சார்ந்த மரபணுக்கள்

ABO blood group in man is controlled by :

(a) Multiple alleles (b) Lethal genes

(c) Sex linked genes (d) Y-linked genes

6. வளர்கருவின் இதயத்துடிப்பு வீதம் நிமிடத்திற்கு _____.

(அ) 80 முதல் 120 துடிப்புகள் (ஆ) 100 முதல் 140 துடிப்புகள்

(இ) 120 முதல் 160 துடிப்புகள் (ஈ) 160 முதல் 180 துடிப்புகள்

The average foetal heart rate is _____ per minute.

(a) 80 to 120 beats (b) 100 to 140 beats

(c) 120 to 160 beats (d) 160 to 180 beats

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

7. முதிர்ந்த விந்து செல்கள் சேகரிக்கப்படும் இடம் :

(அ) விந்தக நுண் குழல்கள் (ஆ) விந்து நாளம்

(இ) விந்தக மேல் சுருள் குழல் (ஈ) விந்துப்பை

The mature sperms are stored in the :

(a) Seminiferous tubules (b) Vas deferens

(c) Epididymis (d) Seminal vesicle

8. பொருத்துக :

(1)	எளிய ஒழுங்கற்ற இரு சமபிளவு முறை	(i)	செராஷியம்
(2)	கிடைமட்ட இரு சமபிளவு முறை	(ii)	அமீபா
(3)	நீள்மட்ட இரு சமபிளவு முறை	(iii)	யூக்ளினா
(4)	சாய்வுமட்ட இரு சமபிளவு முறை	(iv)	பாரமீசியம்

(அ) (1)-(ii), (2)-(iv), (3)-(iii), (4)-(i) (ஆ) (1)-(ii), (2)-(iv), (3)-(i), (4)-(iii)

(இ) (1)-(iii), (2)-(i), (3)-(ii), (4)-(iv) (ஈ) (1)-(i), (2)-(iv), (3)-(iii), (4)-(ii)

Match the following :

(1)	Simple irregular binary fission	(i)	Ceratium
(2)	Transverse binary fission	(ii)	Amoeba
(3)	Longitudinal binary fission	(iii)	Euglena
(4)	Oblique binary fission	(iv)	Paramecium

(a) (1)-(ii), (2)-(iv), (3)-(iii), (4)-(i) (b) (1)-(ii), (2)-(iv), (3)-(i), (4)-(iii)

(c) (1)-(iii), (2)-(i), (3)-(ii), (4)-(iv) (d) (1)-(i), (2)-(iv), (3)-(iii), (4)-(ii)

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : கீழ்காணும் வினாக்களில் **ஏதேனும் நான்கு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். **4x2=8**

Note : Answer **any four** of the following questions.

9. பாலிலி இனப்பெருக்கம் அல்லது பாலினப்பெருக்கம் - இவற்றுள் எது மேம்பட்டது ? ஏன் ?

Which type of reproduction is effective - Asexual or Sexual and why ?

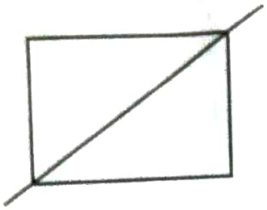
10. கருக்கொலை மற்றும் சிசுக்கொலை - வேறுபடுத்துக.

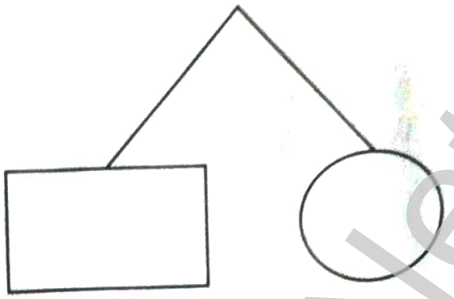
Differentiate foeticide and infanticide.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

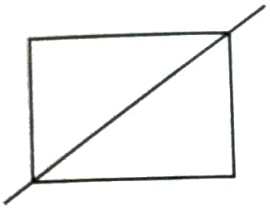
www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

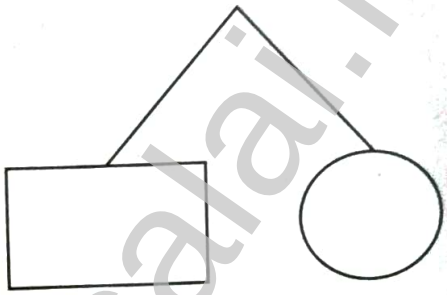
11. கீழ்கண்ட மரபுக்கால் வழித்தொடரில் பயன்படுத்தப்படும் மரபுக் குறியீடுகளை கண்டறிக.

(அ) 

(ஆ) 

Identify the following symbols commonly used in Pedigree Charts.

(a) 

(b) 

12. 'கோர்ன்பெர்க் நொதி' என்று அழைக்கப்படுவது எது ? இரட்டிப்பாதலில் அதன் பங்கு யாது ?
What is known as Kornberg enzyme and what is its role in replication ?

13. நியாண்டர்தால் மனிதன் மற்றும் நவீன மனிதனுக்கிடையே உள்ள தோற்ற வேறுபாடுகள் யாவை ?
How does Neanderthal man differ from the Modern man in appearance ?

14. வரையறு - சைமாலஜி.
Define Zymology.

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : **எவையேனும் மூன்று** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் **19** -க்கு **கட்டாயமாக** விடையளிக்கவும். **3x3=9**

Note : Answer **any three** of the following questions. Q. No. **19** is **compulsory**.

15. இந்தியாவில் உள்ள மிகை உள்ளூர் உயிரினப் பகுதிகள் எத்தனை ? அவற்றைப் பெயரிடுக.
How many hotspots are there in India ? Name them.

16. "ரோஸி" எவ்வாறு இயல்பான பசுவினின்று வேறுபடுகிறது என்பதை விளக்கவும்.
Explain how "Rosie" differs from a normal cow.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

17. லாமார்க்கின் இரண்டு கொள்கைகளை விவரிக்கவும்.
Describe the two principles of Lamarckian theory.

18. முதிர்ந்த விந்தணுவை படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.
Draw a labelled sketch of a spermatozoan.

19. கூலியின் இரத்த சோகை என்றால் என்ன ?
What is Cooley's anaemia ?

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2x5=10
Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) (i) கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் முக்கிய நோக்கம் யாது ?
(ii) கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் மூன்று நிலைகளை விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) மண்ணின் பண்புகள் குறித்து குறிப்பு வரைக.

(a) (i) What is the main objective of wastewater treatment process ?
(ii) Explain the three stages of sewage treatment.

OR

(b) Give an account of the properties of Soil.

21. (அ) எச்.ஐ.வி. அமைப்பை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) மனித ஜீனோம் திட்டம் பல்வேறு மரபு நோய்களின் சிகிச்சைக்கு வழிவகுக்கிறது - இக்கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

(a) Explain the structure of HIV with suitable diagram.

OR

(b) Human Genome Project (HGP) is the windows for treatment of various genetic disorders. Justify the statement.

- o 0 o -

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com